

水収支モデルを用いた坂元棚田の少雨における灌漑特性

李俊鋒¹・竹下伸一²・中野旭³・金澤直也⁴Irrigation Characteristics of Sakamoto Terraced Rice Paddies
under Low Rainfall using Water Balance ModelJunfeng Li¹, Shinichi Takeshita², Asahi Nakano³ and Naoya Kanazawa⁴

Abstract: Rice terraces are vulnerable agricultural land in terms of water resources. This study aimed to evaluate the impact of low rainfall on irrigation in terraced rice paddies. For this purpose, we developed a terraced rice paddy water balance model that could be used to calculate the water level for each paddy field. Using this model, the impact of low rainfall on irrigation water was analyzed using index values to represent the degree of water shortage, the number of days where water shortages occurred, and the number of drought days. Data were obtained from ensemble climate prediction members extracted based on the return period of low rainfall. The results have shown that under normal conditions, there was a shortage of irrigation water in all the rice paddies. For each low rainfall, the increase in each indicator value was proportional to the increase at that return period. The increase in the degree of water shortage depended on the method of water intake. However, a discussion based on the distribution of rice paddies in terraced rice paddies showed that the water management during low rainfall periods was different to the calculation process used in the model.

Keywords: Irrigation; Rice terrace; Sakamoto tanada; d4PDF; Low rainfall;

1 はじめに

宮崎県日南市にある坂元棚田は、昭和 3 ～ 8 年に工事・開田された 9.4 ha の小規模水田群で、2015 年に文化庁より重要文化的景観に認定された棚田である(日南市, 2013). 水の確保が難しかった扇状地での稲作を実現するために、流域の異なる溪流を水源に、棚田までの山腹用水路が開削された。開田時には 119 筆で耕作されていたものの、現在は 88 筆にまで減少している。社会情勢の変化や耕作者の減少が大きな要因ではあるが、度々発生する水不足から、畑作物や果樹への変更を余儀なくされた点も一因にあげられる。

一般に棚田の水源の多くは、山間の溪流であることが多い(棚田学会, 2014). 溪流の集水面積は比較的狭いため、流出量は雨の降り方に敏感に反応する。無降雨や少雨が長く続くと、流出量は極端に減少し、灌漑水の確保が難しくなる(中島, 1999). 頭首工の上流部に貯水施設を持つことはほとんどないため、少雨による灌漑水への影響は深刻であると推察される。

近年進行する気候変動は、雨の降り方を極端にする(気象庁, 2020). 観測値の分析から、大雨の頻度や強さが増す一方で、降雨日の減少を指摘する報告もある(竹下

ら, 2010). 今後、無降雨や少雨の発生頻度が増加すると推察され(気象庁, 2020), 水不足により稲作を断念する農家の増加が懸念される。このことは、景観保全を求められる棚田ではより深刻な問題である。そのため、棚田の水利システムを踏まえた一筆毎の水需給バランスに基づいた水資源の検討が求められる。

棚田地域を対象とした水収支の観測やモデルによる流出特性を扱った研究はこれまでに多数報告されている。村上(2005)は、長野県千曲市姨捨棚田を対象として、田越灌漑されている棚田の水収支を詳細な観測によって検討し、各水田における水の流入流出が、上流から下流まで連続的に作用していることを示している。Liu *et al.* (2004)は、台湾の棚田を対象に上下二段の棚田における地下水も含めた流動状況を詳細なFEMにて検討している。Onishi *et al.* (2012)も同様に、地下水構造も含む詳細なFEMを京都府の 4 段の棚田を対象に構築し、上段水田から下段水田への立体的な水の流動過程を明らかにしている。しかし、これらは水田群の一部分に焦点を絞っており、棚田全域の水収支等については言及されていない。

棚田を含む流域の流出特性については、愛媛県の棚田を含む小流域を対象に、背後山林地と棚田地域の2つの領域に分けた分布型タンクモデルで長期流出解析をしたHong *et al.* (2000)の報告がある。吉田ら(2012)も、棚田を含む 2 つの小流域を、耕作水田主体の流域と、放棄水田主体の流域とで分けて比較し、耕作放棄が流出特性に与える影響を評価している。しかし、これらは棚田をモデル化したものではなく、棚田を含む流域を一体としてモデル化しており、棚田の水利や一筆毎の灌漑水への影響については検討されていない。

一方、鈴木ら(2011)は、長崎県の棚田を対象に、水田

¹ 宮崎大学大学院農学研究科, Graduate School of Agriculture, University of Miyazaki, 1-1, Gakuen, Kibanadai-nishi, Miyazaki, 889-2192, Japan

² 宮崎大学農学部准教授, Associate Professor, Faculty of Agriculture, University of Miyazaki, 1-1, Gakuen, Kibanada-nishi, Miyazaki, 889-2192, Japan (Corresponding Author) E-mail:rtakeshita@cc.miyazaki-u.ac.jp

³ 若鈴コンサルタンツ株式会社, Wakasuzu consultants Co. Ltd, 5-450 Nakaotai, Nishi-ku, Nagoya, Aichi 452-0822, Japan

⁴ 宮崎県西臼杵支庁, Miyazaki prefecture Nishiusuki Subprefecture, 22 Mitai, Takachiho, Miyazaki 882-1101, Japan

群を樹脂状に連結したタンクモデルによってモデル化し、一筆毎に水収支を検討している。しかし、対象水田のほとんどが田越灌漑であり、水路からの取水等の灌漑形式は表現されていない。加えて灌漑水の過不足に言及した水資源的な検討もほとんどされていない。

以上のように、これまでの棚田を対象とした水収支的な研究の多くは、部分的なモデル化もしくは、棚田を含む流域のモデル化が大半で、一筆毎に検討できるモデルであっても、長期にわたる水資源についての検討は行われていない。

そこで本研究では、坂元棚田の水利システムを踏まえた一筆毎の水収支を検討できるモデルを構築した。このモデルにより疑似坂元棚田を設定し、再現期間 10 年及び 20 年の少雨時の棚田水利を再現する数値実験により、水田毎の灌漑水の不足を検討した。さらに数値実験結果を踏まえた少雨時の灌漑特性を考察した。

2 方法

2.1 研究対象地

研究対象地の坂元棚田は、宮崎県日南市西部の山間部にある小規模水田群である。棚田は小松山（標高 988.8 m）の南西の斜面、かつての地滑りによって形成された扇状地にある（日南市, 2013）。水の確保が困難であったため長らく茅場として利用されていたが、大正 14 年に測量設計され、昭和 3 年から 8 年にかけて造成された比較的新しい棚田である。標高 255 m ~ 325 m の斜面地に、高さ 2 m 以上の石垣積みで区画された長方形の水田が 27 段にわたり、整然と並ぶ独特の景観から、1999 年に農林水産省から「日本の棚田百選」に認定され、2021 年には「つなぐ棚田遺産」にも認定されている（中島, 2022）。

坂元棚田の概要を図 1 に示した。棚田の北部および東部の水田は、古田（ふった）と呼ばれ、造成以前からある水田の一部が残されている。棚田中央部に並ぶ水田は、造成によって作られたもので新田（しんでん）と呼ばれる。新田の下段の多くは、近年は畑地か果樹園となっている（日南市, 2013）。なお棚田の西側と南側は、造成当初から樹園地もしくは畑地として利用されている。棚田面積は 9.4 ha で、178 枚の農地区画があるが、現在は 8 戸の農家により、88 枚の水田で主にヒノヒカリが栽培されている（竹下ら, 2021）。

灌漑水は図 1 に示すように、棚田の北西約 800 m の溪流に設けられた頭首工から取り入れ、延長約 1.5 km の山腹水路によって、棚田まで送水されている。集水面積は 39.6 ha で、標高 330 m から 960 m の高さに広がる飲肥杉林主体の小流域である（Rudzani *et al.*, 2019）。灌漑水の取り入れは、代掻き直前の 5 月上旬から収穫直前の 9 月末日である。本研究では灌漑期間を 5 月 1 日から 9 月 30 日の 153 日間とした。なお、年平均降水量 3,400 mm の約 65 % に相当する 2,200 mm が灌漑期間の平均降水量である。

水利システムは、幹線水路と 2 本の支線水路からなる。頭首工で取り入れて、送水された水は、棚田の北頂部（最上段）に到達し、東側の斜面沿いに流下する。この幹線水路の幅は 40 ~ 150 cm で、急流となるため、水路底部は自然石とモルタルで固められている。標高 320 m 付近と 280 m 付近には支線水路へ分水する施設（分水路）がある。そこで支線水路を上から順番に支線 1、支線 2 とした。

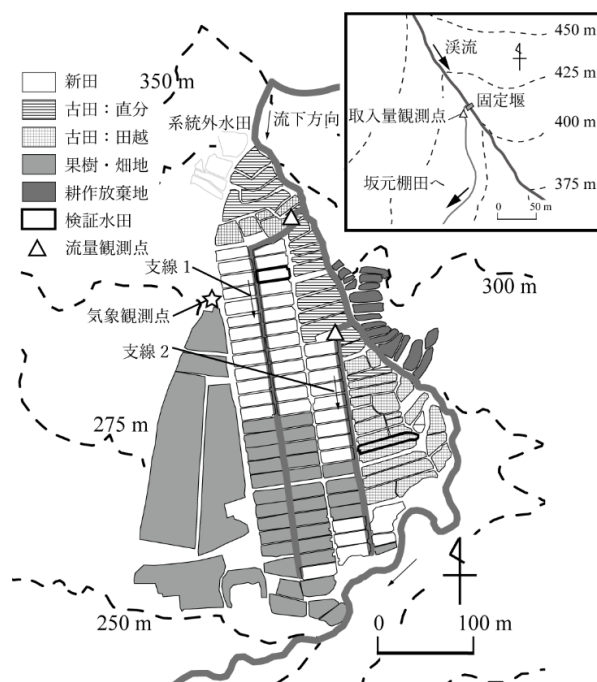


図 1: 坂元棚田および頭首工付近の概要

2 つの支線水路から取水する水田は、すべて新田である。新田の排水は再び支線へ戻されるため支線水路は、用排兼用となっている。残りの水田は古田で、上段水田の多くは、幹線水路から直接取水する直分水田である。幹線水路から直接取水できない水田は、上段水田の排水をそのまま灌漑水とする田越水田となっている。

これらの水利システムとは別に、谷を流れるわずかな溪流水を直接取水する水田もわずかに存在する。こういった水田のほとんどは耕作放棄されているが、北西部の 5 筆のみが現在も耕作されている。これらについては対象から除外し、現在耕作されている 88 筆の水田を対象とした。

2.2 棚田水収支モデル

本研究で構築した棚田水収支モデルは 5 つのサブモデルで構成されている。以下、順に説明する。

2.2.1 水源流出モデル

頭首工部を末端部とする水源流域を設定した。降水量と蒸発散量を入力値として与え、Rudzani *et al.* (2019) のモデルにより水源流域からの流出量 Q_o (m³/s) を算出した。

2.2.2 取入モデル

頭首工は、2 つの余水吐をもつ固定堰と右岸側壁部に開いた 1 辺 0.35 m の正方形の自然取入口で構成されている。灌漑期に余水吐部に堰板がはめ込まれ、取入口まで水位を上げて水路へ取り入れる。降雨時の増水によって堰からの越流が発生する時以外は、概ね流出量の全量が取り入れられる。

2008 年と 2009 年に現地でも実測した堰水位と取入量から、取入口からの最大取入量 Q_{tMAX} を算定したところ、0.147 m³/s が得られた。そこで、次式によって取入量 Q_t (m³/s) を算出する過程を取入モデルとした。

$$Q_t = \begin{cases} Q_o, & Q_o < Q_{tMAX} \\ Q_{tMAX}, & Q_o \geq Q_{tMAX} \end{cases} \quad (1)$$

2.2.3 分水モデル

頭首工で取り入れられた水は、送水中に増減することなく棚田に到達する。幹線水路は、北部の棚田頂部から東側へ流下し、2ヶ所の分水工で支線水路へ分水される。分水口は右岸側壁の底部に開いた塩ビ管で、口部に密着させた白板の調整器で開度が調整される。水位は転倒堰により堰上げられ、常にオリフィスの状態が維持されている。水管理を担っている農家へ伺ったところ、開度は常時半分程度にしているとのことだった。そこで、分水口の半円面積と同面積の小オリフィスで分水するとして、次式で分水量 Q_d (m^3/s)を算出する。

$$Q_d = C_d a_d \sqrt{2g(H_w - d_d)} \quad (2)$$

ここで、 C_d は流量係数で 0.62, a_d はオリフィス面積(m^2), H_w は分水口底部からの堰上げ水位(m), d_d はオリフィス直径(m)である。

そして、幹線水路流量 Q_m と分水量 Q_d により、次式により支線流量 Q_b を算出する過程を分水モデルとした。

$$Q_b = \begin{cases} Q_m, & Q_m < Q_d \\ Q_d, & Q_m \geq Q_d \end{cases} \quad (3)$$

支線水路は用排兼用となっており、取水する水田の排水は、支線水路に戻される。そこで対象水田では、後述する水田モデルで算出した排水量を支線流量に加えた。

2.2.4 取水モデル

各水田への取水方法は 3 通りとした。1. 支線水路から取水する方法(以後、取水とする)、2. 幹線水路から直接取水する方法(以後、直分(樽屋ら, 2015)とする)、3. 上段水田の排水をそのまま灌漑水とする方法(以後、田越とする)である。このうち、取水と直分の取水口は、水路側壁に開いた塩ビ管である。取水量は、その口部に密着させた白色板の調整器で開度を調整されている。したがって、分水量の計算と同様に、水路水位と取水口の開度に対応した取水口の面積と同面積の小オリフィスで取水するとして次式のオリフィス式により取水量 Q_i (m^3/s)を算出した。

$$Q_i = C_i a_i \sqrt{2g(H_i - d_i)} \quad (4)$$

ここで、 C_i は流量係数で 0.62, a_i はオリフィス面積(m^2), H_i は取入口底部からの水路水位(m), d_i はオリフィス直径(m)である。

水路水位は流量が減少すると低下する。しかし農家は、取水口下流部にブロック等を置いて水位を一次的に堰上げし、オリフィス状態を維持させる。そこで水路に水がある場合、 $H_i - d_i$ が常に0.010 mに維持されていると仮定した。

幹線水路流量 Q_m もしくは支線流量 Q_b と、取水量 Q_i から次式により取水量を決定した。

$$Q_i = \begin{cases} Q_m \text{ or } Q_b, & Q_m \text{ or } Q_b < Q_i \\ Q_i, & Q_m \text{ or } Q_b \geq Q_i \end{cases} \quad (5)$$

田越については、鈴木ら(2011)のモデルを参考に、後述する水田モデルで算出した上段水田の排水量をそのまま取水量とするように取り扱った。

以上の 3 通りの方法で、水田毎に取水量を算出する

過程を取水モデルとした。

2.2.5 水田モデル

水田モデルは、次式の水収支により水田水深 h を算出した。

$$A \frac{dh}{dt} = AP + Q_i - Q_p - AI - AE \quad (6)$$

ここで、 A は水田面積(m^2), P は降水量(m/s), Q_i は取水モデルで決定した取水量(m^3/s), Q_p は水田からの排出量(m^3/s), I は浸透量(m/s), E は蒸発散量(m/s)である。水田からの排出量 Q_p と浸透量 I の算定式は次のとおりである。

$$Q_p = \frac{2}{3} C_d \sqrt{2gb} (h - h_d)^{\frac{3}{2}} \quad (7)$$

$$C_d = 0.605 + \frac{1}{1000(h - h_d)} + 0.08 \frac{h - h_d}{h_d} \quad (8)$$

$$I = ah \quad (9)$$

ここで、 C_d は流出係数, g は重力加速度(m/s^2), b は落水口幅(m), h_d は落水高(m), a は浸透係数($1/\text{s}$)である。

式(6)の水収支式に Q_i , P , E を与えて $dt = 1$ (s)で計算し収束するまで繰り返して h を算定した。

2.3 パラメータの設定

棚田水収支モデルには、水田毎に 5 つのパラメータを設定する必要がある。

まず、各水田の面積 A は、2012 年～ 2013 年に日南市が実施した航空測量と現地踏査によりまとめたものを用いた。取水および直分における取水口は、直径 0.10 m で統一されている。調整器の開度は、生育ステージ(移植期、生育期、中干期、登熟期)によって、かつ農家によって異なる。そこで聞き取り調査をもとに、水田毎、生育ステージ毎に d を 0.02 ～ 0.10 の間で 0.02 m毎に 5 段階で与えた。

水田の落水口幅 b は、現地で測定したものを与えた。新田は 0.15 m で統一されていたが、古田はそれぞれ異なり、平均は 0.102 m であった。落水高 h_d については、生育期の 7 月に現地で計測した値を基準に、農家への聞き取りにより、水田毎に生育ステージ毎に設定した。

浸透係数は、2011 年～ 2012 年の非灌漑期に計測した浸入能試験の結果から算定した。試験は、古田の直分水田で 2 地点、古田の田越水田で 2 地点、新田の取水水田で 3 地点の計 7 地点で実施した。その結果から算定した平均値、古田の直分水田 5.0×10^{-7} (1/s), 古田の田越水田 4.0×10^{-7} (1/s), 新田の取水水田 1.6×10^{-6} (1/s)を与えた。

2.4 使用データ

棚田水収支モデルへの入力値には日単位の降水量と蒸発散量を用いる。検証では、坂元棚田内で 2012 年から観測している気温、湿度、風速、降水量、日射量を利用し、蒸発散量はPenman式より算出した値を使用した。なお検証期間は 2013 年～ 2015 年とした。

モデルの検証には、坂元棚田で計測した取入量、幹線水路流量、分水量、水田水位を利用した。しかし、それぞれの計測項目で、農家の協力を得られた期間が異なるうえに、機器の故障による欠測があった。そのためモデル検証としてはデータ不足であるが、取入量で2013年、分水量

で2014～2015年、水田水位で2014年の、利用可能なデータでの最低限の検証とした。

少雨による棚田水利の数値実験では、d4PDF (Mizuta *et al.*, 2017; Ishii and Mori, 2020)の降水量と潜熱フラックスを用いた。d4PDFは過去と将来の気候状態をシミュレーションした大規模アンサンブルで構成されたデータベースである。本研究では、20 km解像度の領域モデルによる過去実験 3,000 メンバーのデータを用いた。対象地を囲む4地点の出力値の平均値を算出し、降水量については0.5 mm/d以下の値を0 mmとして処理して用いた。潜熱フラックスは、地上気温値から算出した潜熱で除して蒸発散量を算出するのに用いた。降水量と蒸発散量は、油津アメダスの観測値により気象庁(2017)の方法でバイアス補正して使用した。

2.5 モデルの検証

取入モデルの検証として、2013年の灌漑期(5月1日(DOY 121)から9月30日(DOY 273))における取入量の経時変化を図2に示した。なお、観測値は計測ができた5月30日(DOY 150)からの9月24日(DOY 267)までの値を示している。計算値は概ね観測値と一致している。なお、6月23日(DOY 174)から400 mmを越える降雨のため、計算値が大きくなった。一方で、観測値が0.040 m³/s以下となったのは、大雨予報を受けて農家が予め堰板を下げていたことによる。このような人為的な堰板操作の仕組みを予め設定することが困難なため、本モデルではこれを考慮していない。しかし、本研究は少雨を主な対象としているため、問題ないと判断した。

分水モデルの検証として2015年8月1日(DOY 213)から9月30日(DOY 273)における支線水路の計算流量と観測流量の比較を図3に示した。幹線水路流量(取入量)の観測値は欠測していたため記載していない。担当農家が人為で分水操作をするため観測値は日々変動している。日単位で算出する本モデルでは、日々の変動を再現できていないが、平均的には支線水路流量を再現できていると判断した。

水田モデルの検証として2014年灌漑期における取水水田と田越水田の水田水位の経時変化をそれぞれ図4と図5に示した。なお対象水田は図1に示している。両水田とも観測は移植後約1ヶ月の7月17日(DOY 198)から、9月30日までの値をプロットしている。両水田とも登熟期に間断灌漑を実施しているが、本モデルでは間断灌漑を考慮していないためこれを再現できていない。しかし、計算値は、水位が高いときの値と概ね一致していた。このような間断灌漑のしくみをモデル上で考慮していくことは今後の課題としたいが、水田モデルが概ね水田水位を再現できるモデルと判断した。

検証データが不十分なため本モデルは、その再現性を十分に示せたとはいえない。そこで、本研究では設定したパラメータに基づく疑似坂元棚田とし、平均的な降水量が期待される平時と、少雨時を想定した数値実験を行い、両者の結果を相対的に分析することとした。

2.6 分析方法

d4PDFの過去実験 3,000 メンバーより灌漑期間の平均降水量を算出したところ 2,282.8 mmを得た。そこで、灌漑期降水量が 2,280 ~ 2,290 mmとなるメンバーをランダムに50個抽出した。抽出した50メンバーの降水量と蒸発散

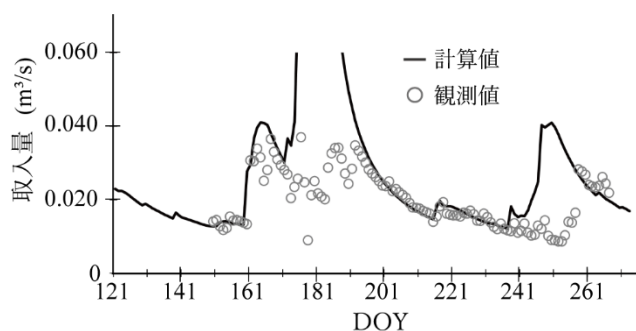


図 2: 2013年灌漑期における取入量の比較

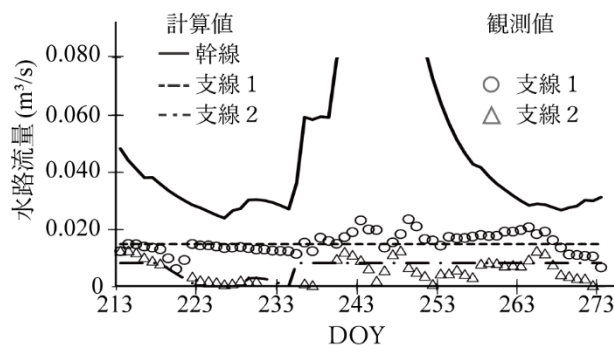


図 3: 2015年8月から9月における水路流量の比較

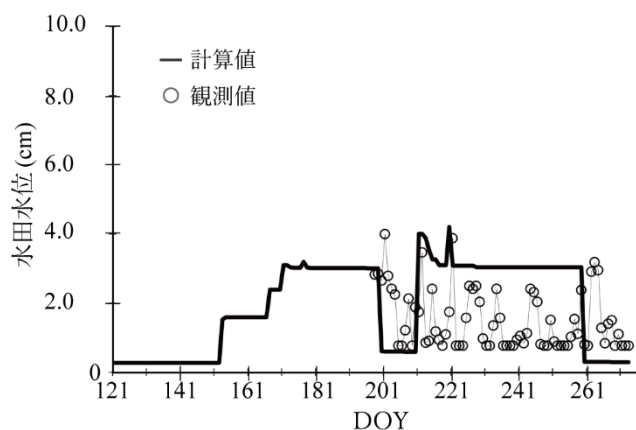


図 4: 2014年灌漑期における取水水田の水位比較

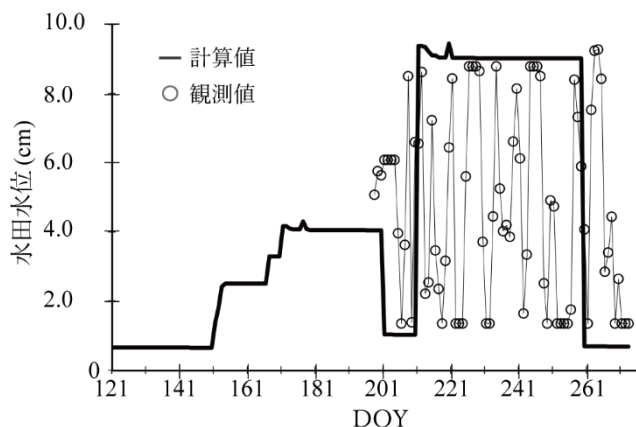


図 5: 2014年灌漑期における田越水田の水位比較

量を入力値として、棚田水収支モデルに与え、毎日の水田水位を算出した。

計算水田水位より、不足量 SOI 、不足日数 DOS 、渇水日数 DOD の 3 つの指標値を算出した。算出に当たってまず、水田モデルの落水高 h_d の半分を下回ったとき、農家は不足感を覚えると仮定した。そして、計算水田水位がこれを下回ったとき、水が不足している状態であるとして水田毎に以下の式で計算した。

$$SOI = \frac{\sum_i (0.5h_d - h_i)x}{153}, \quad h_i < 0.5h_d \quad (10)$$

$$DOS = \sum_i i, \quad h_i < 0.5h_d \quad (11)$$

$$DOD = \sum_i i, \quad h_i < \frac{h_d}{10} \quad (12)$$

各水田について、3 つの指標 ($SOI_{o,p}$, $DOS_{o,p}$, $DOD_{o,p}$) の 50 メンバーのアンサンブル平均を算出し、これを平時の指標値とした。

つぎに、灌漑期降水量の平均再現期間が 10 年および 20 年の少雨となるメンバーを過去実験の 3,000 メンバーからそれぞれ 50 個抽出した。再現期間 10 年の少雨(10R)は約 1,457 mm, 20 年の少雨(20R)は約 1,208 mmであった。これら 1 メンバー毎の降水量と蒸発散量を入力値として棚田水収支モデルに与え、計算水田水位を求めた。

得られた任意の日の 50 個の計算水田水位から、各指標値 ($SOI_{R,p}$, $DOS_{R,p}$, $DOD_{R,p}$) のアンサンブル平均を再現期間毎に算出した。そして例えば、10Rの不足量 $SOI_{10R,p}$ から平時の不足量 $SOI_{o,p}$ を差し引いた値を、次式のように計算し、これを10Rの増加不足量 $ISOI_{10R,p}$ とした。

$$ISOI_{10R,p} = \begin{cases} SOI_{10R,p} - SOI_{o,p}, & SOI_{10R,p} > SOI_{o,p} \\ 0, & SOI_{10R,p} \leq SOI_{o,p} \end{cases} \quad (13)$$

これは平時と比較して不足量がより深刻になる度合いを水田毎に数値化したものである。値が負のときは、平時より不足量が増加しないため値を 0 とした。同様にそれぞれの再現期間で増加不足量 $ISOI_{R,p}$ 、増加不足日数 $IDOS_{R,p}$ 、増加渇水日数 $IDOD_{R,p}$ を算出した。水田毎に算出したこれらの指標により、少雨が棚田の灌漑へ及ぼす影響を考察する。

ただし、本研究では、いかなる少雨状況でも現在の水管理が同様に行われるという仮定のもとでの検討となること、加えて実際には間断灌漑が行われているのに対して、モデル上の落水高は一定であるために不足量や不足日数の指標値が、実際よりも過大評価されていることに留意する必要がある。

3 結果

3.1 平時における灌漑状況

平時における棚田の灌漑状況を概観するため、図 6 に平時の不足量 $SOI_{o,p}$ と渇水日数 $DOS_{o,p}$ の分布図を示した。

不足量が発生しない水田はなく、平時であっても全水田で灌漑水の不足が生じていた。2 mm/dを超す不足が生じた水田は、直分水田で 15 筆、田越水田で 6 筆あった。平時の不足日数の分布もほぼ同様の結果となった。渇水日数は、平時であっても直分水田の 5 筆で 15 dayを越

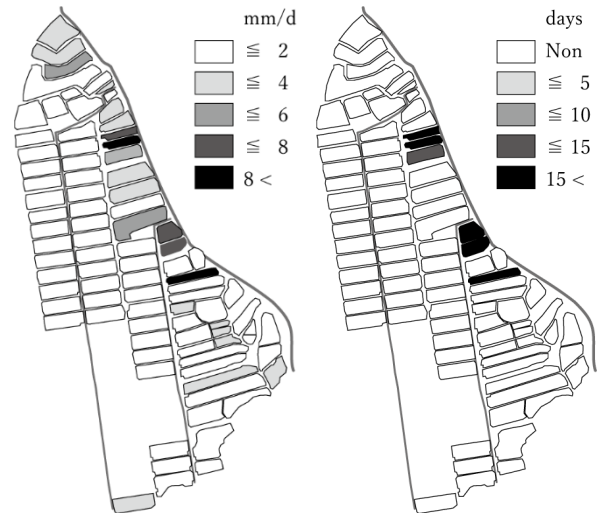


図 6: 平時の不足量 $SOI_{o,p}$ (左) と渇水日数 $DOS_{o,p}$ (右) の分布図

えた。このうちの 2 筆は、不足量でも 8 mm/dを越えていた。相対的に不足量が多い直分水田について、そのパラメータを確認すると、他に比べ開度が 2 cm 小さくかつ、落水高も 2 cm 低くなっていた。

本モデルでは、平時においても多くの水田で灌漑水の不足があり、ときに渇水といえるほどの水不足状況に陥っていることが示された。地元農家の聞き取りで、おおよそ 2 ~ 3 年に一度の頻度で灌漑水の不足があるとの証言を得ており、本モデルが示す結果は、農家が感じている灌漑状況と概ね一致していた。

3.2 少雨における灌漑状況

増加不足量 $ISOI_{R,p}$ の分布図を再現期間毎に図 7 に示した。両再現期間でも、全水田で不足量は増加しており、とくに直分水田で顕著だった。増加不足量は、10R よりも 20R で大きくなっていった。10R において 2 mm/dを越える水田は田越水田で多く 9 筆あったが、4 mm/dを越える水田はなかった。20R では、直分水田の 10 筆で 6 mm/dを越え、田越水田でも 13 筆が 4 mm/dを越えた。取水水

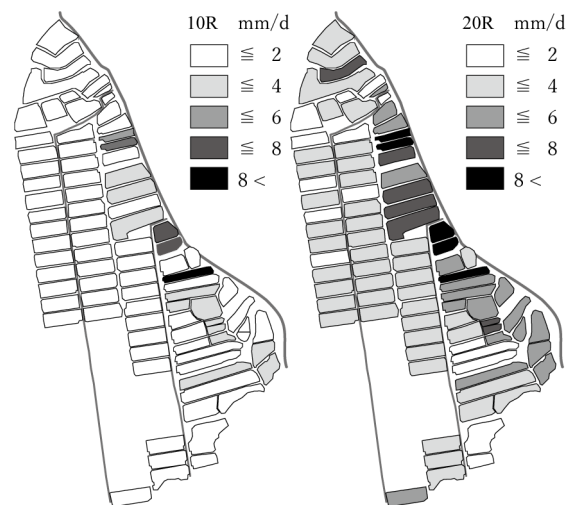


図 7: 再現期間毎の増加不足量 $ISOI_{R,p}$ の分布図

田のほとんどで 2 ~ 4 mm/d を示していた。同様の傾向は、増加不足日数でも示された。

図 8 には再現期間 20 年の少雨時の増加渇水日数 $IDOD_{20R,p}$ の分布図を示した。図 7 の増加不足量とは異なり、増加を示した水田は棚田の一部、とくに直分水田と田越水田の古田のみだった。なお再現期間 10 年の少雨時では渇水日数の増加は認められなかった。

4 考察

4.1 棚田水利の数値実験に関する考察

本研究では、構築した棚田水収支モデルを用いて、再現期間毎の少雨の影響を指標化して、結果を示した。

平時における指標でも、灌漑水の不足があることが示された。対象地における平時の灌漑期間の降水量は 2,282.8 mm で、これは日本の年平均降水量 1,800 mm を越える量である。総量では十分な降水量といえるはずだが、結果は灌漑水が不足していることを示していた。一般に、面積の小さい流域の貯留容量は小さいため、降雨一流出応答が早くなり基底流量も少なくなる(杉田・田中, 2009)。貯水施設を持たない溪流であれば、水を必要とするときに十分な溪流量、つまり降水量がなければ取水量を確保することができない。このことが平時においても灌漑水の不足が現れる要因と考えられる。

少雨が続くと溪流量は極端に減少し、取水量も極端に少なくなる。十分な取水量を確保できない時は、個々の水田で灌漑水の不足が生じ、図 7 で見たとおり不足量は平時よりも増加する。指標値の増加量は、基本的に降水量が少ないほど大きくなる。しかし、図 8 が示したとおり無降雨期間の長さや発生時期がより影響する渇水日数についてはその限りではない。

不足量の増加は、全水田で一様に増加するわけではなく、取水方法によって違いが見られた。取水水田の増加量は最も小さく、直分水田で大きかった。取水モデルでは、直分水田の取水量を求め、上段(上流)から順に取水量より指し引いていく。取水量が $0.020 \text{ m}^3/\text{s}$ を下回るようになると、支線1への分水以降の幹線水路にほとんど水が残っていない状態になっていた。棚田の最上段(最上流)付近の直分水田では、少雨であっても取水量を確保できるが、下段の水田ほど取水量の確保が難しくなる。

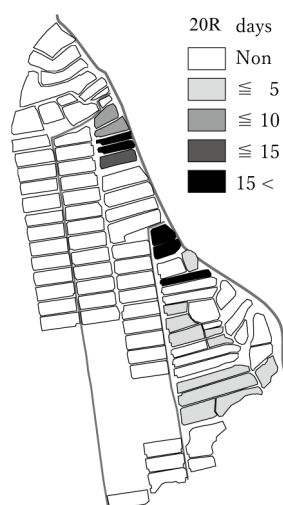


図 8: 増加渇水日数 $IDOD_{20R,p}$ の分布図

分水モデルでは、堰上げにより水位が一定となるため、極端に取水量が少なくなる限り、支線水路の流量は確保される。これは図 3 にも現れている。支線水路の流量が確保されるため、取水水田は他に比べて指標値は低くなる。一方で、少雨時でも平時と変わらない分水量が幹線水路より差し引かれるため、分水モデル以降の直分水田の取水量は極端に少なくなる。その直分水田の排水を利用する田越水田もまた、取水量が少なくなり、指標値が小さくなる。この一連のプロセスが、棚田水収支モデルによって現れる少雨時における灌漑水への影響と考えられる。

なお、モデル概要で述べたように、とくに登熟期の間断灌漑を考慮していないことと、平時に行われる水管理を少雨時でも同様に行うことを仮定していることから、上記の結果考察は、少雨による灌漑水の不足への影響を実際よりも過大に評価している可能性が高いことを留意しておく必要がある。

4.2 現況の水田分布に基づく考察

棚田地域の水管理には、古くからの慣習が残る地域が多い(吉村, 2014; 棚田学会, 2014)。とくにその慣習が色濃く表れるのが渇水時である(山本, 2013)。中でも、古田優位は棚田に限らず多くの農地に残る慣習で、ときに慣行水利権として現在にも活きている地域が多い(渡辺, 2014)。先述したとおり、本対象地である坂元棚田でも、耕地整理以前からの水田を古田、以後の水田を新田と呼び分けており、この慣習が残ることを暗示している。

新田はすべて取水水田で、古田は直分水田もしくは田越水田である。実際の少雨の際には直分水田や田越水田への取水が、取水水田よりも優先されている可能性が高い。取水水田への分配は、2 箇所に分水工によって行われるため、転倒堰による堰上げ水位もしくは調整器によるオリフィス断面積の調整によって、容易に分水量を制限することができる。先述の結果で、取水水田は直分水田と田越水田よりも不足量や渇水日数の増加量が少なかった。しかし、少雨時の慣行的な水管理下では取水水田の方が不足量や渇水日数が多い可能性が高い。図 1 に示した現在の耕作水田の配置で、果樹・畑地への転換区画が取水水田の下部に集中していることから、水利用上不利な農地であることを示していると考えられる。

坂元棚田では、平成 12 年に里地棚田保全整備事業等によって一部の水田区画を整理し、水路の改修を実施している(竹下ら, 2021)。それにもかかわらず、全耕作地の約 3 割に相当する 29 筆が田越水田として現在まで残っている。これは、田越灌漑が少ない水を多くの水田で分け合う節水型の灌漑手法(田村・TEM 研究所, 2003)であることから、時折発生する水不足に備えるための農家が取得可能な対応策の一つであるとも考えられる。一方で田越灌漑は、取水量を耕作者がコントロールすることができないため、稲の生育に併せて水管理を行うことが推奨される現在の稲作には不向きな灌漑手法である。しかし、地区で利用できる水量が少ない時には、その水を多くの水田で分かち合うことで、想定される最悪の干害をある程度抑えることができると推察される。おそらく、これまでも田越灌漑によって救われた経験があったことから、整備事業による改修時でもこれを維持してきたのではないかと推察する。

こういった人の意思が強く作用する水管理上の慣習を予めモデルに組み込むことはとても難しい。けれどもモデルによる数値実験結果を、モデル上の仮定等を踏まえて、

現場の状況を鑑みて注意深く考察することは可能である。これによって、棚田における少雨時の適応策の一端を垣間見ることができると考える。

5 おわりに

本研究では、棚田の水利システムを踏まえた一筆毎の水収支を検討できるモデルを構築した。宮崎県日南市の坂元棚田を対象に、このモデルにより疑似坂元棚田を設定し、再現期間 10 年及び 20 年の少雨時の棚田水利を再現する数値実験をおこなった。そして、水田毎の灌漑水の不足を検討し、数値実験結果を踏まえた少雨時の灌漑特性を考察した。

その結果、対象地では平時であってもすべての水田で灌漑水の不足があることがわかった。再現期間の長い少雨で指標値の増加量はより大きくなった。しかし、無降雨期間の長さや発生時期がより影響する渇水日数についてはその限りではなかった。不足量の増加は、取水方法によって違いが見られた。この違いはモデルにおける計算プロセスが反映されていた。しかし、棚田で現在まで維持されている水田耕作地の分布に基づく考察によって、少雨時における実際の水管理は、モデル上のプロセスとは異なることが推察された。

今後、気候変動の進展によってますます少雨の発生頻度が高くなると予測される。しかし、棚田地域で新たな水源の開発や貯水施設の新設を目指すような適応策は、費用対効果を考えるまでもなく、実現しがたい。こういった山間地の小規模水田群では、これまでに培ってきた少雨時の対応策を再評価することが、有効な適応策・対応策を練る上で重要なプロセスとなりうることを、本研究によって示すことができたのではないかと考える。

謝辞

本研究は、当研究室にて実施してきた各種調査にもとづいている。調査に携わった卒業生の石沢知子、内田久美子、佐伯美子、脇谷哲平、向井基記に感謝申し上げる。また、観測・調査の遂行に際しては、坂元棚田保存会に多大なる協力をいただいた。ここに記して謝意を表する。

なお、本研究は文部科学省の統合的気候モデル高度化研究プログラム領域テーマ D 統合的ハザード予測(JPMXD0717935498)および気候変動予測先端研究プログラム領域課題 4 (JPMXD0722678534)の中で実施されたものである。

引用文献

- [1] Hong Lin, K.Takase and Sato, K.(2000): Analysis on the long term discharge of a catchment, *J. Environmental Science*, 12(3), pp.279-285.
- [2] Ishii, M., and Mori, N. (2020): d4PDF: large-ensemble and high-resolution climate simulations for global warming risk assessment (review), *Progress in Earth and Planetary Science*, 7, Article number 58. <https://doi.org/10.1186/s40645-020-00367-7>.
- [3] 気象庁 (2017): 温暖化予測情報第9巻, A15.
- [4] 気象庁 (2020): 日本の気候変動2020.
- [5] Liu Chen-Wuing, HC.Huang, SK.Chen and Kuo, TM. (2004): Subsurface return flow and ground water recharge of terrace fields in northern Taiwan, *Journal of the American Water Resources Association*, 40(3), pp.603-614.
- [6] Mizuta, R., Murata, A., Ishii, M., Shiogama, H., Hibino, K., Mori, N., Arakawa, O., Imada, Y., Yoshida, K., Aoyagi, T., Kawase, H., Mori, M., Okada, Y., Shimura, T., Nagatomo, T., Ikeda, M., Endo, H., Nosaka, M., Arai, M., Takagashi, C., Tanaka, K., Takemi, T., Tachikawa, Y., Temur, K., Kamae, Y., Watanabe, M., Sakai, H., Kitoh, A., Takayabu, I., Nakakita, E., and Kimoto, M. (2017): Over 5000 years of ensemble future climate simulations by 60 km global and 20 km regional atmospheric models, *Bull. Am. Meteorol. Soc.*, DOI:10.1175/BAMS-D-16-0099.1
- [7] 村上利之 (2005): 長野県千曲市姨捨棚田における水収支, 陸水学雑誌, 66, pp.51-57.
- [8] 中島峰広 (1999): 日本の棚田 保全への取り組み, 古今書院, pp.48-81.
- [9] 中島峰広 (2022): つなぐ棚田遺産, 棚田学会誌, 23, pp.94-97.
- [10] 日南市 (2013): 酒谷の坂元棚田及び農山村景観文化的景観保存計画, 133p.
- [11] Onishi Takeo, K.Nakamura, H.Horino, T.Adachi and Mitsuno, T. (2012):Evaluation of the denitrification rate of terraced paddy fields, *Journal of Hydrology*, 436-437, pp. 111-119, <https://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2012.03.004>.
- [12] Rudzani Tshiwase, S.Takeshita, H.Seo and Tasumi, M. (2019): Impact of climate change on discharge in small mountainous Mizoguchi catchment, Japan, *Journal of Rainwater Catchment Systems*, 25(1), pp.1-6.
- [13] 杉田倫明・田中正 (2009): 水文科学, 共立出版, pp.167-196.
- [14] 鈴木誠二・西田渉・池永雄太・高山知哉 (2011): タンクモデルを用いた棚田群における水収支の予測に関する研究, 長崎大学大学院工学研究科, 41(77), pp.32-36.
- [15] 竹下伸一・細川吉晴・稲垣仁根 (2010): 宮崎県における降水特性の空間的・時間的变化, *Journal of Rainwater Catchment Systems*, 15(2), pp.67-72.
- [16] 竹下伸一・日高茂信・野邊和美 (2021): 坂元棚田を維持するための生産意欲向上の取り組み, 農業農村工学会誌, 89(3), pp.155-158.
- [17] 田村善次郎・TEM 研究所 (2003): 棚田の謎 千枚田はどうしてできたのか, 農分協, 168p.
- [18] 棚田学会 (2014): 棚田学入門, 勁草書房, pp.44-57.
- [19] 樽屋啓之・藤山宗・中田達・浪平篤 (2015): 水路の階層に基づく用水路ネットワークの機能評価手法に関する研究, 土木学会論文集B171(4), pp. I_1333- I_1338.
- [20] 渡辺尚志 (2014): 百姓たちの水資源戦争 江戸時代の水争いを追う, 草思社, 269p.
- [21] 山本早苗 (2013): 棚田の水環境史ー琵琶湖辺にみる開発・災害・保全の1200年ー, 昭和堂, 283p.
- [22] 吉田武郎・増本隆夫・堀川直紀 (2012): 中山間水田の管理状態に着目した小流域からの降雨流出特性, 農業農村工学会論文集, 278, pp.39-46.
- [23] 吉村豊雄 (2014): 棚田の歴史ー通潤橋と白糸台地からー, 農文協, 214p.

この論文の公開の質疑または討議は2024年12月31日まで受け付けます。